提高组模拟赛题解

第 09 套

灯罩（shade）

部分分

枚举三根木条及截去长度，直接检查三角形是否合法，可得 20 分。固定三根后使用下面的截短公式，时间复杂度 $O(n^3)$，可得 50 分。

正解

设选出的三根木条为 $x \le y \le z$。若本来就能组成三角形，无须截短；否则必须缩短最长的 z，缩短其他边只会更难满足 $x + y > z$。因此最少需要截去

$$d = \max(0, z - x - y + 1).$$

若 $d > K$ 就不可行；否则截去 d 后得到这组三根的最大周长 $x + y + z - d$。当需要截短时，新的最长边候选为 $x + y - 1$，它至少为 y，且仍为正，所以其他两条三角形不等式也成立。

将全部木条排序。固定最大边 z 后，用它前面最大的两根替换 x, y，截去量不会增大，周长

$$\min(x + y + z,\ 2(x + y) - 1)$$

也不会减小。即使周长相同，截去量仍不会更大，因此两个优化目标都得到保留。只需枚举排序后相邻的三根，比较可行方案的周长；周长相同时取较小的截去量。

时间复杂度 $O(n \log n)$，空间复杂度 $O(n)$。

采药（herb）

部分分

$n \le 6, K \le 18$ 时，逐种枚举采集数量，按已采株数和种类数做动态规划，可得 20 分。

证明下面的强制选择结论后，把每种药草下一株的体力消耗放进小根堆，每次取最便宜的一株，再把该种的下一株放回，时间复杂度 $O((n+K)\log n)$，可得 50 分。

正解

先按首株消耗 a_i 排序。一定存在一个最优方案，包含前 R 种药草各至少一株：若其中第 i 种没有被选，当前方案至少用了 R 种，必有一种被选中的药草 j 不在这前 R 种内。删去第 j 种的最后一株，换成第 i 种的首株，费用不会增加。若 j 仍有剩余，种类数增加；若 j 被删空，种类数不变。因此不会破坏至少 R 种的要求，反复交换即可。

先取这 R 株并计入答案，将对应等差数列的首项从 a_i 改成 $a_i + d_i$。设还需采 $M = K - R$ 株。种类限制已经满足，接下来只需从所有剩余等差数列中取最小的 M 项。每列严格递增，若取了某一项，就一定也能取到它前面的更小项，故这样选择符合采集顺序。

当 $M > 0$ 时，二分最小整数 p，使不超过 p 的项数至少为 M。首项为 b_i、公差为 d_i 的数列中，不超过 p 的项数为

$$\max\left(0, \left\lfloor \frac{p - b_i}{d_i} \right\rfloor + 1\right),$$

其中 $p < b_i$ 时直接按 0 计算。先累加所有严格小于 p 的项，它们的个数一定小于 M；若第 i 列取了 t 项，其和为 $tb_i + d_i t(t-1)/2$。最后缺几项，就补几项 p，避免把与 p 相等的项全部取走。

$M = 0$ 时直接输出先前强制选择的费用。设二分上界为 V，排序和二分总时间复杂度 $O(n\log n + n\log V)$，空间复杂度 $O(n)$。

净化（purify）

部分分

对于 $n, m \leq 20$，枚举使用哪些卷轴，检查每个点的净化次数，保留张数最少的方案，可得 10 分。

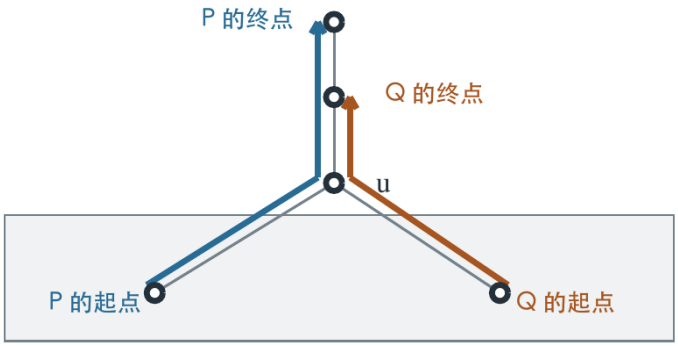
对于特殊性质 A，将点按深度排成一列，卷轴变成区间。从深到浅扫描，次数不足时，选尚未使用、经过当前点且左端点最小的区间，用堆维护即可。这部分可得 15 分，与枚举结合可得 25 分。

对于 $n, m \leq 2500$，先按终点深度排序。处理每个点时，按此顺序扫描卷轴，选择尚未使用且经过当前点的卷轴，直到满足要求，并沿选中路径逐点增加次数。总时间复杂度为 $O(nm + m \log m)$，可得 35 分；再结合链的做法，可得 50 分。

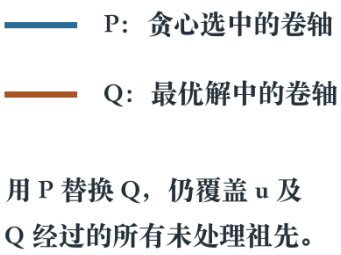
正解

先处理一个点的所有后代，再处理这个点。设当前处理 u，已选卷轴经过 u 的次数为 c_u。若 $c_u < a_u$，就在尚未使用且经过 u 的卷轴中，选择终点深度最小的一张，直到满足要求。

考虑一个包含此前所有贪心选择的最优解。当 u 的次数不足时，这个解必然还选了某张经过 u、此前未选的卷轴 Q。设贪心选的是 P，则 P 的终点不比 Q 深。若最优解尚未选 P，便用 P 替换 Q：已经处理过的点由此前所选卷轴保证；Q 经过的未处理点只能是 u 及其祖先，这些点也都被 P 覆盖。因此替换不会破坏任何要求，张数也不增加。逐次交换即可得到贪心的最优性。若次数仍不足，却没有可用卷轴，则无解。



灰色区域内的点已由此前所选卷轴满足



图中灰色区域已经处理完。两条路径在 u 以下经过不同分支并不影响交换，因为这些点此前已经满足要求。

用小根堆维护起点在当前子树中、尚未使用的卷轴，按终点深度排序。合并各儿子的堆，再加入起点为 u 的卷轴。若堆顶终点比 u 深，堆中就没有经过 u 的卷轴；否则堆顶正是当前应选的卷轴。

覆盖次数也可从下往上累加。选中终点为 t 的卷轴时，将 c_u 加一；若 t 不是根，再将 c_{p_t} 减一。此后把各儿子的计数加到父亲，该卷轴恰好影响 u 到 t。u 以下的点已经满足要求，无须再修改。

预处理每棵子树中原有的卷轴数。合并时保留这一数量最大的儿子的堆，将其他儿子的元素逐个加入，再加入起点为 u 的卷轴。一个元素每次被搬动，所在子树的原有卷轴数至少翻倍，故最多搬动 $O(\log(m+1))$ 次。总时间复杂度为 $O(n + m \log^2(m+1))$，空间复杂度为 $O(n+m)$。

传送（portal）

部分分

把每条传送术展开成所有允许的边，边权记为“魔力消耗、传送次数”的二元组，按字典序跑 Dijkstra，可通过子任务 $1,2$，得到 40 分。

所有类别互不相同时，只需用一个有序集合维护还未确定答案的地点，按下述事件顺序逐个取出范围内的地点。若一般情况下遇到禁用类别就逐点跳过，仍可通过前三个子任务，得到 60 分，但最后一组可能反复扫描大量同类地点。

正解

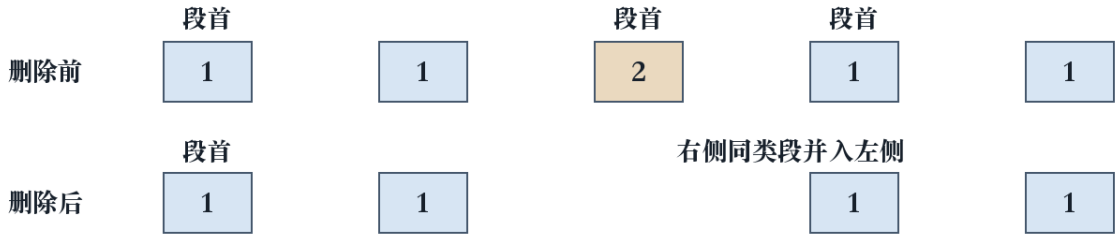
将一个答案写成二元组 (d,t)，先比较魔力 d，相等时再比较次数 t。设地点 u 的答案已确定为 (d_u,t_u)，一条从它出发的传送术 (u,l,r,w) 产生一个事件，关键字为 (d_u+w,t_u+1)。把这些事件放入小根堆，按关键字依次处理。

一个事件出堆时，范围内每个类别不同、答案尚未确定的地点 v，都可以立即确定为 (d_u+w+a_v,t_u+1)。原因是：对同一终点 v，各事件都加上相同的 a_v，所以关键字最小的事件也给出最小答案。尚未产生的事件也不可能更优——沿其路径找到第一个尚未确定的地点，通向它的事件已经在堆中；之后每步增加的魔力非负，次数还会增加，其关键字不可能比堆顶更小。新确定地点产生的事件同样不会比当前事件更小，故整个过程保持这个性质。

因此每个地点只需要被取出一次。注意堆里必须放“出发点答案加本条传送术费用”的事件；只按出发点的距离排序后就删去所有目标，会忽略不同传送术的费用差异。

剩下的问题是快速找出区间中所有未确定且类别不同的地点。用有序集合维护这些地点的编号，再用另一个集合维护它们按编号排列后，每个同类连续段的第一个编号。这里的连续指剩余地点中的相邻，不要求原编号相邻。

处理事件时，从不小于 l 的第一个剩余地点开始。若它的类别与出发点不同，就确定答案、删去该地点，并把它的出发事件入堆；若类别相同，就在段首集合中寻找下一个段首，直接跳过这一整段。超过 r 或没有后继时结束。



删除中间的类别 2 后，剩余四个类别 1 的地点属于同一段。

删除地点 v 时，除了删掉 v 的段首标记，只有它的后继是否为段首可能变化：后继与新前驱同类就去掉标记，否则保留或加入标记。上图的两个类别 1 的段由此合并，不再被反复扫描。

一次跳过禁用段后，若没有结束，接下来必然能删除一个类别不同的地点。因此所有跳段操作都可以对应到一次永久删除，或一次事件结束，总共只有 $O(n+m)$ 次。每个地点只删除一次，每条传送术只入堆一次，总时间复杂度 $O((n+m)\log(n+m))$，空间复杂度 $O(n+m)$。